

Specifiche Tesina Linguaggi per il web

Autore: Davide D'Ascanio

Matricola: 1969506

Anno Accademico: 2025–2026

Capitolo 1 - Introduzione e Descrizione dei Dati

1 Introduzione

La tesina riguarda la gestione di un negozio online che vende **componentistica per sistemi home audio e video**; in particolare, le tre categorie di prodotti saranno: TV, soundbar e supporti TV da parete.

È presente un **catalogo di prodotti**, organizzato per categoria, **in cui i prodotti sono descritti** tramite informazioni testuali (nome, descrizione e prezzo) e immagini, consultabili liberamente da tutti gli utenti.

Il catalogo può essere visualizzato secondo diversi criteri di ordinamento:

- Prezzo del prodotto (crescente, decrescente);
- Nome del prodotto (A-Z, Z-A)

Ogni prodotto appartiene a una categoria specifica ed è ricercabile tramite una barra di ricerca.

Un prodotto del catalogo può prevedere **sconti** e/o **bonus**. Uno sconto è una percentuale di riduzione del prezzo applicata in base a criteri specifici, mentre un bonus è un numero di crediti che viene aggiudicato al cliente che acquista quel prodotto. Un cliente acquisisce **crediti** da spendere facendo una richiesta all'amministratore attraverso una funzionalità del sistema (tutti gli articoli si compreranno, infatti, in crediti). L'amministratore verifica la richiesta (associata a un pagamento reale del quale non ci interessiamo) e può accettarla o rifiutarla attraverso un bottone.

Il sistema permette agli utenti (vedremo poi quali) di scrivere **recensioni** sui prodotti in catalogo, fare **domande** e fornire **risposte**. Gli utenti possono giudicare questi contributi assegnando un valore di **"supporto"** ("accordo", da 1 a 3) e uno di **"utilità"** ("quanto è stato utile leggere quel contributo", da 1 a 5). Vedere qui per una spiegazione più dettagliata: 2.3.

È presente una pagina di **FAQ** gestita dall'amministratore e dal gestore, in cui vengono raccolte le domande più frequenti. Una FAQ può essere costruita dal gestore (amministratore).

In base ai giudizi ricevuti sui propri contributi, un cliente acquisisce una **reputazione**, che può influenzare gli sconti a cui può accedere. La reputazione viene calcolata pesando i giudizi ricevuti anche in base alla reputazione di chi vota: il gestore (insieme all'amministratore) pesa più dei clienti per via del suo ruolo; un cliente pesa in base alla propria reputazione.

1.1 Tipologie di Utenti

Esistono quattro tipologie di utenti:

1.1.1 Visitatore

Per visitatore si intende un utente non registrato o che deve effettuare l'accesso. Può compiere le seguenti azioni:

- Consultare il catalogo suddiviso per categoria di prodotti;
- Accedere a link informativi (chi siamo, dove siamo, ...);
- Visionare le FAQ;
- Registrarsi/Accedere

1.1.2 Cliente

Il cliente è un utente registrato e autenticato. Può:

- Consultare il catalogo suddiviso per categoria di prodotti;
- Accedere a link informativi (chi siamo, dove siamo, ...);
- Visionare le FAQ;
- Accedere al profilo, per vedere i propri crediti, la propria reputazione, gestire i propri dati anagrafici e di autenticazione (username, password);
- Acquistare prodotti (con un meccanismo di carrello della spesa) e quindi vedere il carrello;
- Vedere lo storico degli acquisti;
- Scrivere recensioni, domande e risposte sui prodotti in catalogo;
- Giudicare le recensioni, domande, risposte di altri clienti e giudicare le risposte dei gestori; il giudizio può essere dato una sola volta;
- Chiedere l'assegnazione di crediti. I crediti verranno aggiunti al profilo quando l'amministratore avrà accettato la richiesta;
- Vedere lo storico delle richieste crediti;
- Segnalare contributi inappropriati (recensioni, domande, risposte), indicando anche il motivo della segnalazione;
- Effettuare il logout

1.1.3 Gestore

Il gestore è un utente autenticato che ha ampio potere decisionale sul catalogo e sulla moderazione dei contenuti. Può:

- Accedere a link informativi (chi siamo, dove siamo, ...);
- Consultare il catalogo suddiviso per categoria di prodotti;
- Aggiungere/modificare/rimuovere prodotti in catalogo;
- Aggiungere o rimuovere sconti e bonus sui prodotti, specificandone i criteri;
- Consultare il profilo di tutti gli utenti (clienti, gestori, amministratori) e vedere alcuni dati (ruolo, reputazione, crediti, storico degli acquisti, dati anagrafici, ecc.);
- Rispondere alle domande dei clienti;
- Moderare e giudicare i contributi dei clienti e le risposte degli altri gestori;
- Visionare le FAQ;
- Aggiungere una domanda, con relativa risposta, nella FAQ;
- Agire in caso di segnalazione di un contributo da parte di un cliente;
- Effettuare il logout

1.1.4 Amministratore

L'amministratore è l'utente autenticato con i massimi privilegi. Può:

- Accedere a link informativi (chi siamo, dove siamo, ...);
- Consultare il catalogo suddiviso per categoria di prodotti;
- Vedere/modificare i dati anagrafici e di autenticazione (username, password) degli utenti (clienti, gestori, amministratori);
- Disattivare (ban) e riattivare utenti;
- Accettare/rigettare richieste crediti da parte dei clienti;
- Visionare e moderare i contributi dei clienti e le risposte dei gestori, ma non può scriverne di propri così come non può giudicare nessun contributo;
- Visionare le FAQ;
- Aggiungere una domanda, con relativa risposta, nella FAQ;
- Effettuare il logout

2 Note

2.1 Sconti e Bonus

Uno sconto è una percentuale di riduzione del prezzo, mentre un bonus è un numero di crediti che viene accreditato al cliente che acquista il prodotto (funziona come un “cashback” da utilizzare per acquisti futuri). Ogni prodotto in catalogo può prevedere **sconti** e/o **bonus**. In particolare, per ciascun prodotto è possibile definire al massimo:

- uno **sconto generico** (percentuale) applicato indistintamente a tutti i clienti;
- uno **sconto personalizzato** (percentuale) applicato solo ai clienti che soddisfano un criterio;
- un **bonus generico** (crediti) accreditato indistintamente a tutti i clienti dopo l'acquisto;
- un **bonus personalizzato** (crediti) accreditato solo ai clienti che soddisfano un criterio dopo l'acquisto.

Lo **sconto personalizzato** (e analogamente il bonus personalizzato) viene definito associandolo a **un solo criterio** tra i seguenti:

- Clienti che hanno speso **N crediti** finora;
- Clienti che hanno speso **M crediti** da una certa data;
- Clienti che hanno una certa **reputazione R**;
- Clienti registrati (che sono con noi) da **X mesi**;
- Clienti registrati da **Y anni**;

Non sono previste combinazioni tra criteri per lo stesso sconto/bonus personalizzato. Il gestore può aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento sconti e bonus direttamente sui prodotti del catalogo. Il cliente, il gestore e l'amministratore potranno consultare, tramite icona informativa, gli sconti attivi e i bonus presenti su ogni prodotto in catalogo.

Esempi di applicazione

- **TV 4K “Vision 55”** (costo: 500 crediti):
 - Sconto del 10% per clienti con reputazione $\geq 6 \rightarrow$ prezzo scontato: 450 crediti
 - Bonus indiscriminato di 8 crediti accreditati dopo l'acquisto
- **Soundbar “AudioBeam”** (costo: 200 crediti):
 - Sconto indiscriminato del 15% per tutti i clienti $\rightarrow$ prezzo scontato: 170 crediti
 - Bonus di 15 crediti per clienti registrati da almeno 6 mesi

2.2 Gestione Crediti

Un cliente acquisisce crediti da spendere facendo una **richiesta crediti** all'amministratore. Si assume che la richiesta sia associata a un pagamento in denaro reale e che l'amministratore verifichi l'avvenuto pagamento. L'amministratore ha a disposizione un bottone per accettare o rifiutare la richiesta.

I crediti vengono utilizzati per l'acquisto dei prodotti. Quando un cliente completa un acquisto, i crediti corrispondenti vengono sottratti dal suo portafoglio. Si specifica che solo i clienti possono acquistare i prodotti.

2.3 Contributi e sue valutazioni

I contributi sono: domande, risposte e recensioni.

Attraverso apposite funzionalità del catalogo, il cliente può lasciare recensioni, domande e risposte per ogni prodotto del catalogo. Il cliente può eliminare il proprio contributo dopo averlo pubblicato. Ogni cliente può valutare i contributi degli altri clienti e le risposte dei gestori, secondo due aspetti: **Utilità** (da 1 a 5) e **Supporto** (da 1 a 3). Un cliente può lasciare la votazione una sola volta per ogni contributo.

Il gestore può lasciare solo risposte alle domande fatte dai clienti (non può fare domande o recensioni). Il gestore può moderare (eliminare) i contributi dei clienti, le risposte degli altri gestori e le proprie risposte dopo averle pubblicate. Ogni gestore può valutare i contributi dei clienti e le risposte degli altri ipotetici gestori (alle domande dei clienti), secondo due aspetti: **Utilità** (da 1 a 5) e **Supporto** (da 1 a 3). Un gestore può lasciare la votazione una sola volta per ogni contributo.

L'amministratore non può lasciare nessun contributo e non può valutarne nessuno, in quanto questa funzionalità è lasciata ai gestori e ai clienti. L'amministratore può sempre moderare i contributi dei clienti e le risposte dei gestori.

Il visitatore non può lasciare contributi né valutarne alcuno.

2.4 Reputazione

Ogni cliente ha una propria **reputazione** che, al momento della registrazione, è impostata di default a 1 e può aumentare fino a un massimo di 10. Gli amministratori e i gestori hanno una reputazione fissa pari a 11 (valore massimo).

La valutazione che i clienti attribuiscono ai contributi degli altri clienti influisce sulla loro reputazione, che può aumentare o diminuire in base ai voti ricevuti. Ovviamente anche le valutazioni assegnate dai gestori ai contributi dei clienti incidono sulla reputazione degli stessi. La valutazione delle risposte dei gestori da parte dei clienti, invece, non influisce sulla reputazione dei gestori, che rimane fissa a 11.

La reputazione di un cliente viene aggiornata secondo questa formula:

$$\text{Reputazione} = \frac{10}{8} \cdot \frac{\sum_i ((\text{VotoUtilità}_i + \text{VotoSupporto}_i) \cdot \text{ReputazioneVotante}_i)}{\sum_i \text{ReputazioneVotante}_i}$$

Il fattore $\frac{10}{8}$ serve per normalizzare il voto su scala 10, dato che la somma massima dei voti per utilità e supporto è 8.

Il valore ottenuto dalla formula viene arrotondato all'intero più vicino. La reputazione di un cliente può quindi assumere solo valori interi da 1 a 10.

Ad esempio: supponiamo che un utente abbia ricevuto le seguenti valutazioni sui propri contributi:

- **Valutazione 1 :**
Utilità=5, Supporto=3, ReputazioneVotante=7
- **Valutazione 2 :**
Utilità=2, Supporto=3, ReputazioneVotante=3
- **Valutazione 3 :**
Utilità=4, Supporto=2, ReputazioneVotante=8
- **Valutazione 4 :**
Utilità=3, Supporto=1, ReputazioneVotante=4

Seguendo la formula fornita si ottiene:

$$\begin{aligned}\text{Reputazione} &= \frac{10}{8} \cdot \frac{[(5+3) \cdot 7] + [(2+3) \cdot 3] + [(4+2) \cdot 8] + [(3+1) \cdot 4]}{7+3+8+4} \\ &= \frac{10}{8} \cdot \frac{56+15+48+16}{22} \\ &= \frac{10}{8} \cdot \frac{135}{22} \approx 8\end{aligned}$$

2.5 FAQ

Esiste una pagina di FAQ accessibile a tutti gli utenti (anche visitatori), in cui vengono mostrate le domande più frequenti riguardo al funzionamento della piattaforma, alle modalità di acquisto, ai rimborsi e ad altri aspetti del servizio.

Le FAQ sono gestite dall'amministratore e dal gestore, che possono aggiungere manualmente una nuova domanda con relativa risposta;

2.6 Segnalazioni

I clienti possono segnalare contributi inappropriati (recensioni, domande, risposte) degli altri clienti, ma anche le risposte dei gestori. Quando un cliente segnala un contributo, deve indicare il motivo della segnalazione.

Il gestore, al momento del login, riceve una notifica in caso di segnalazioni pendenti e può decidere come comportarsi. Se la segnalazione viene approvata, il contributo viene nascosto dalla visualizzazione pubblica.

3 Casi d'uso

Il sistema prevede quattro tipologie di utenza: visitatore, cliente, gestore e amministratore. Tutti accedono al sistema attraverso la stessa pagina di login, inserendo le proprie credenziali (email e password). Prima di effettuare il login, tutti gli utenti (anche clienti, gestori e amministratori) operano come visitatori, potendo quindi consultare il catalogo, le FAQ e le informazioni pubbliche del sito. A login avvenuto, accedono alle funzionalità aggiuntive previste dal proprio ruolo.

3.1 Visitatore

Un **visitatore** è un utente generico non registrato al sito o che deve effettuare l'accesso. Quest'ultimo appena entra nella pagina web accede direttamente alla homepage del sito dove può svolgere diverse azioni. Infatti è presente un menù superiore in cui sono contenute diverse voci:

- **"Logo/nome sito web"**, che permette sempre di tornare alla homepage del sito ovunque ci troviamo;
- **"Catalogo"**;
- **"FAQ"**;
- **"Accedi/Registrati"**

Nella homepage ci saranno anche link informativi (chi siamo, dove siamo) a piè di pagina.

Azioni disponibili

Consultare il catalogo

Il visitatore, così come ogni altra tipologia d'utente, può accedere al catalogo dei prodotti tramite la voce "catalogo". Il catalogo sarà suddiviso per categoria ("TV", "Soundbar", "Supporti TV da parete") e avrà la possibilità di essere ordinato per prezzo (crescente o decrescente) o per nome dei prodotti (A-Z, Z-A). Si potrà inoltre cercare un determinato prodotto attraverso la barra di ricerca. Ogni prodotto mostra nome, descrizione testuale, immagine, prezzo base e pulsante per aggiungere al carrello. Se il visitatore tenta di aggiungere un prodotto al carrello, viene automaticamente reindirizzato alla pagina di login, poiché l'acquisto è consentito solo ai clienti.

Consultare le FAQ

Il visitatore può accedere alla sezione "FAQ", nella quale sono mostrate le risposte alle domande più frequenti inerenti al funzionamento della piattaforma.
Vedi sezione: 2.5.

Registrarsi o effettuare il login

Il visitatore può effettuare il login oppure registrarsi nella sezione "Accedi/Registrati". In fase di registrazione, compilando un apposito form con i propri dati anagrafici, il visitatore acquisisce un'utenza di tipo cliente.

3.2 Cliente

Un cliente è un utente registrato e autenticato. Una volta effettuato il login, accede alla homepage del sito, dove il menù superiore presenta le seguenti voci:

- **"Logo/nome sito web"**, che permette sempre di tornare alla homepage del sito ovunque ci troviamo;

- "Catalogo";
- "FAQ";
- "Profilo";
- "Gestione crediti";
- "Carrello";
- "Logout"

Azioni disponibili

Consultare il catalogo (con funzionalità estese)

A differenza del visitatore, il cliente visualizza per ciascun prodotto anche un'icona informativa che consente di consultare nel dettaglio gli sconti attivi e i bonus presenti sul prodotto che lo riguardano, permettendo di comprendere la composizione del prezzo finale (prezzo base, sconto generico e sconto personalizzato in base a un criterio) e gli eventuali bonus (crediti) accreditati dopo l'acquisto. Inoltre, per ogni prodotto sono disponibili pulsanti per visualizzare e scrivere domande/risposte, nonché per visualizzare e scrivere recensioni.

Acquistare i prodotti

Il cliente può aggiungere prodotti al carrello, visualizzarlo e infine finalizzare l'acquisto. Una volta completato l'ordine, il carrello viene svuotato e la corrispettiva somma di crediti viene decrementata dal portafoglio crediti del cliente.

Gestire il proprio profilo

Il cliente accede alla sezione "Profilo" dove può:

- Modificare i propri dati anagrafici e di autenticazione;
- Visualizzare la propria reputazione;
- Controllare i propri crediti disponibili;

Gestire i propri crediti

Il cliente accede alla sezione "Gestione crediti" dove può scegliere di:

- Visualizzare lo storico delle richieste crediti;
- Richiedere l'assegnazione di nuovi crediti. I crediti verranno aggiunti al profilo quando l'amministratore avrà accettato la richiesta;

Vedi sezione: 2.2.

Gestire il carrello

Il cliente accede alla sezione "Carrello" dove può scegliere di:

- Visualizzare lo storico degli acquisti con i relativi dati;
- Visualizzare gli acquisti in corso (i prodotti che si hanno nel carrello);

Scrivere domande, risposte e recensioni sui prodotti

Il cliente può pubblicare recensioni, domande e risposte per ciascun prodotto del catalogo tramite appositi pulsanti presenti nella pagina del catalogo, accanto ad ogni prodotto. Ogni contributo verrà etichettato con dei dati (autore, data/ora, nome del prodotto). **Vedi sezione:** 2.3.

Giudicare recensioni, domande, risposte di altri clienti e giudicare le risposte dei gestori

Nelle pagine dei contributi è possibile visualizzare e valutare i contributi degli altri clienti e le risposte dei gestori secondo due criteri: Utilità (1-5) e Supporto (1-3). Ogni voto può essere lasciato una sola volta per contributo. Per la reputazione vedere le sezioni. **Vedi sezioni:** 2.3 e 2.4.

Segnalare contributi inappropriati

Il cliente può segnalare contributi inappropriati tramite apposito pulsante nelle pagine dei contributi. Durante la segnalazione deve indicare il motivo. **Vedi sezione:** 2.6.

3.3 Gestore

Il **gestore** è un utente autenticato che ha ampio potere decisionale sul catalogo e sulla moderazione dei contributi. Accede al sistema tramite login con credenziali pre-assegnate. Dopo aver effettuato il login, accede alla homepage con un menù superiore che presenta le seguenti voci:

- "Logo/nome sito web", che permette sempre di tornare alla homepage del sito ovunque ci troviamo;
- "Catalogo";
- "FAQ";
- "Gestione catalogo";
- "Segnalazioni";
- "Profili utenti";
- "Logout"

Azioni disponibili

Consultare il catalogo (con funzionalità estese)

A differenza del visitatore, il gestore visualizza per ciascun prodotto anche un'icona informativa che consente di consultare nel dettaglio **tutti** gli sconti e i bonus definiti sul prodotto (indipendentemente dai criteri di applicabilità), in quanto deve poterli verificare e gestire. Poiché il gestore non può acquistare prodotti, non è disponibile il pulsante per aggiungere un prodotto al carrello e nel catalogo viene mostrato il prezzo base, anziché il prezzo finale. Inoltre, per ciascun prodotto sono disponibili pulsanti per visualizzare domande/risposte, scrivere risposte, visualizzare recensioni, modificare il prodotto e aggiungere o rimuovere sconti e bonus.

Gestire il catalogo

Il gestore, gestisce il catalogo accedendo alla sezione "Gestione catalogo" dove può:

- Aggiungere nuovi prodotti compilando un apposito form con i dati necessari;
- Rimuovere prodotti esistenti dal catalogo (inserendo il nome);

Oppure può modificare i dati di prodotti esistenti tramite i pulsanti presenti nella pagina del catalogo, accanto ad ogni prodotto.

Definire sconti e bonus

Il gestore può aggiungere o rimuovere sconti e bonus con appositi pulsanti, presenti nella pagina del catalogo, accanto ad ogni prodotto. Questo argomento è affrontato nella sezione: 2.1.

Visionare i profili di tutti gli utenti

Il gestore può visualizzare l'elenco completo degli utenti (clienti, gestori, amministratori) accedendo alla sezione "Profili utenti". Per ogni utente può consultare: ruolo, reputazione, crediti disponibili, storico degli acquisti e dati anagrafici, data di registrazione alla piattaforma.

Rispondere alle domande del cliente

Il gestore può visualizzare le domande pubblicate dai clienti nelle pagine dei contributi e fornire risposte ufficiali, tramite appositi pulsanti. **Vedi sezione:** 2.3.

Moderare e giudicare i contributi

Il gestore può moderare i contributi inappropriati (recensioni, domande, risposte). Può inoltre valutare i contributi secondo Utilità (1-5) e Supporto (1-3). Le sue risposte possono essere valutate dai clienti secondo i criteri Utilità e

Supporto, ma queste valutazioni non influiscono sulla reputazione del gestore (che rimane fissa a 11). Tutto questo nelle pagine dei contributi, tramite appositi pulsanti. **Vedere sezioni:** 2.3 e 2.4 per dettagli.

Aggiungere una domanda con relativa risposta nelle FAQ

Il gestore può accedere alla sezione "FAQ" e aggiungere manualmente nuove domande con relative risposte tramite apposito form. **Vedi sezione:** 2.5.

Agire in caso di segnalazione di un post da parte di un cliente

Quando un cliente segnala un contributo, al momento del login, il gestore viene avvisato con una notifica. Accedendo alla sezione "Segnalazioni", visualizza l'elenco delle segnalazioni pendenti con il contributo segnalato e il motivo indicato dal cliente. A quel punto il gestore decide come comportarsi. **Vedere sezione:** 2.6.

3.4 Amministratore

L'**amministratore** è un utente autenticato con i massimi privilegi. Accede al sistema tramite login con credenziali pre-assegnate. Dopo aver effettuato il login, accede alla homepage con un menù superiore che presenta le seguenti voci:

- **"Logo/nome sito web"**, che permette sempre di tornare alla homepage del sito ovunque ci troviamo;
- **"Catalogo"**;
- **"FAQ"**;
- **"Accetta crediti"**;
- **"Gestione utenti"**;
- **"Logout"**

Azioni disponibili

Consultare il catalogo (con funzionalità estese)

A differenza del visitatore, l'amministratore visualizza per ciascun prodotto anche un'icona informativa che consente di consultare nel dettaglio **tutti** gli sconti e i bonus definiti sul prodotto, indipendentemente dai criteri di applicabilità, a scopo di verifica e supervisione. Poiché l'amministratore non può acquistare prodotti, non è disponibile il pulsante per aggiungere un prodotto al carrello e nel catalogo viene mostrato il prezzo base, anziché il prezzo finale. Inoltre, per ciascun prodotto sono disponibili pulsanti per visualizzare domande/risposte e visualizzare recensioni.

Vedere e modificare i dati anagrafici e di autenticazione degli utenti (clienti, gestori, amministratori)

L'amministratore può visualizzare l'elenco di tutti utenti sulla piattaforma accedendo alla sezione "Gestione utenti", e per ciascuno di essi, consultare e modificare i dati anagrafici e di autenticazione.

Bannare o riattivare un utente (clienti, gestori)

L'amministratore può gestire lo stato dell'account disattivando (BAN) o riattivando un utente (cliente o gestore), ad esempio se vengono segnalati i contributi di un utente oppure in seguito a comportamenti scorretti, accedendo alla sezione "Gestione utenti".

Accettare o rigettare richieste crediti dei clienti

Quando un cliente effettua una richiesta per dei crediti, al momento del login, l'amministratore viene avvisato con una notifica. Accedendo alla sezione "Accetta crediti", visualizza l'elenco delle richieste di assegnazione crediti e, per ciascuna richiesta, sono disponibili due pulsanti per accettarla o rifiutarla. **Vedi sezione:** 2.2.

Moderare i contributi dei clienti e dei gestori

L'amministratore può visionare e moderare i contributi inappropriati pubblicati dai clienti e le risposte inappropriate fornite dai gestori, tramite appositi pulsanti nelle pagine dei contributi. L'amministratore non può pubblicare contributi né assegnare valutazioni, in quanto tali attività sono riservate ai clienti e ai gestori. **Vedere sezione:** 2.3 per dettagli.

Aggiungere una domanda con relativa risposta nelle FAQ

L'amministratore può accedere alla sezione "FAQ" e aggiungere manualmente nuove domande con relative risposte tramite apposito form. **Vedi sezione:** 2.5.

4 Struttura dati dell'applicazione

4.1 SQL

La gestione degli utenti è basata su una tabella **utenti** nel database. I campi rappresentano i dati anagrafici, i dati di autenticazione, i crediti, la reputazione, lo status (ban) e la data di registrazione. Sono presenti tre campi interi (cliente, gestore, admin) che determinano il ruolo dell'utente. Il sistema è progettato affinché ogni utente abbia esattamente un ruolo (uno solo dei tre campi deve essere uguale a 1); questo vincolo viene garantito a livello applicativo durante l'inserimento dei dati e la registrazione dei clienti. La tabella **utenti** ha la seguente struttura:

- **ID** (INT, chiave primaria): identificativo univoco dell'utente, generato automaticamente (auto-increment).
- **NOME** (VARCHAR(50)): nome dell'utente.
- **COGNOME** (VARCHAR(50)): cognome dell'utente.
- **EMAIL** (VARCHAR(100), univoca): indirizzo email dell'utente, utilizzato come username per l'accesso. Deve essere univoco nel sistema.
- **PASSWD** (VARCHAR(255)): hash della password dell'utente. La password non viene memorizzata in chiaro, ma viene salvato l'hash crittografico per garantire la sicurezza.
- **CREDITI** (FLOAT, default 0): saldo crediti disponibile per l'utente. I crediti vengono utilizzati per gli acquisti e sono gestiti solo per i clienti. Il valore di default è 0 per i clienti (al momento della registrazione). Per gestori e amministratori questo campo viene impostato a 0 e non viene utilizzato dall'applicazione, in quanto tali ruoli non possono effettuare acquisti.
- **DATA_NASCITA** (DATE): data di nascita dell'utente.
- **INDIRIZZO** (VARCHAR(255)): indirizzo di residenza dell'utente.
- **CODICE_FISCALE** (VARCHAR(16), univoco): codice fiscale dell'utente. Deve essere univoco nel sistema.
- **CELLULARE** (VARCHAR(20), univoco): numero di cellulare dell'utente. Deve essere univoco nel sistema.
- **CLIENTE** (INT, 0 o 1): campo intero che indica se l'utente ha il ruolo di cliente (1 = cliente, 0 = non cliente).
- **GESTORE** (INT, 0 o 1): campo intero che indica se l'utente ha il ruolo di gestore (1 = gestore, 0 = non gestore).
- **ADMIN** (INT, 0 o 1): campo intero che indica se l'utente ha il ruolo di amministratore (1 = amministratore, 0 = non amministratore).
- **REPUTAZIONE** (INT): reputazione dell'utente. Per i clienti, al momento della registrazione il valore viene impostato a 1. Per i gestori e gli amministratori, il campo viene impostato a 11.
- **BAN** (INT, 0 o 1, default 0): campo intero che indica se l'utente è bannato (1 = bannato, 0 = attivo). Il valore di default è 0 (utente attivo) per tutti. La gestione del ban è controllata a livello applicativo.
- **DATA_REGISTRAZIONE** (DATE): data di registrazione dell'utente sulla piattaforma.

id	nome	cognome	email	passwd	crediti	data_nascita	indirizzo	codice.fiscale	cellulare	cliente	gestore	admin	reputazione	ban	data_registrazione
1	Mario	Rossi	mario**@email.com	hash	150.50	1990-05-12	Via **	RSSMRA90E12H501Z	3331234567	1	0	0	8	0	2025-01-10
3	Paolo	Verdi	paolo**@email.com	hash	0.00	1978-03-15	Via **	VRDPLA78C15F839K	3356789012	0	1	0	11	0	2024-06-01
4	Giulia	Neri	admin**@email.com	hash	0.00	1980-11-30	Via **	NREGLI80S70L219Y	3398765432	0	0	1	11	0	2024-01-01

4.2 XML

Con i seguenti file XML vengono gestite le seguenti informazioni:

- **Catalogo (Per gestire il catalogo di prodotti)**

Oltre all'aggiunta e alla rimozione di un prodotto, in questo file XML vengono anche gestite le seguenti azioni:

1. Vengono salvate le informazioni base del prodotto: l'id del prodotto, nome, descrizione, prezzo, tipologia (categoria) e percorso dell'immagine.
2. Vengono salvate le recensioni, le domande e le risposte, con valutazioni annesse.
3. Per ogni valutazione (utilità e supporto) viene salvato il voto, l'id dell'utente che ha votato e la sua reputazione al momento del voto.
4. Vengono salvati i quattro tipi di sconto e bonus disponibili per ogni prodotto: sconto generico, sconto personalizzato, bonus generico, bonus personalizzato. Ogni sconto e bonus ha un attributo "attivo" (0 o 1). I criteri supportati sono: crediti spesi finora, crediti spesi da una certa data, reputazione, mesi di registrazione, anni di registrazione.
5. Ogni domanda, risposta e recensione relativa a un prodotto possiede un attributo "segnalato"; qualora tale attributo sia impostato a 1, il contributo non viene più visualizzato nella sezione pubblica.

- **Requests (Per gestire le richieste crediti)**

1. Viene salvato lo status della richiesta crediti, che può assumere i valori "In Attesa" se la richiesta non è stata ancora approvata dall'amministratore, "Approvata" se è stata accettata, oppure "Rifiutata" in caso contrario.
2. Vengono inoltre salvati l'id e l'email del cliente che ha effettuato la richiesta e l'importo dei crediti richiesti.

- **Storico Acquisti (Per gestire gli acquisti effettuati)**

1. Vengono salvati l'id del cliente che ha effettuato l'acquisto, l'id e il nome del prodotto acquistato con il prezzo unitario, la quantità, il prezzo scontato, i bonus e il prezzo totale.
2. Per ogni acquisto vengono salvati la data e l'ora in cui è stato effettuato.

- **Segnalazioni (Per gestire le segnalazioni effettuate)**

1. Vengono salvati lo status della segnalazione (che può assumere i valori "In Attesa", "Approvata", "Rifiutata"), l'id del contributo segnalato, l'id del prodotto a cui è associato il contributo segnalato e l'email del cliente che ha effettuato la segnalazione.

2. Vengono inoltre salvati il testo del contributo segnalato, l'autore del contributo segnalato e il motivo della segnalazione indicato dal cliente.
3. Nel caso in cui una segnalazione venga confermata da un gestore, lo status assume il valore "Approvata"; in caso contrario assume il valore "Rifiutata". Se approvata, il contributo viene nascosto dalla visualizzazione pubblica.

• FAQ (Per gestire le faq)

1. Vengono salvate le domande frequenti tramite elementi entry. Ogni entry contiene una domanda (question) e una risposta (answer).
2. Viene inoltre salvato l'id di ogni entry in modo da facilitare la gestione delle FAQ.

Di seguito verranno mostrati gli schemi XSD per tutti i file XML.

Catalogo.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogo_prodotti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="catalogo_prodotti.xsd">

    <!-- PRODOTTO 1: TV con sconto generico, sconto personalizzato per
        clienti con reputazione R e bonus generico -->
    <prodotto>
        <id_prodotto>1</id_prodotto>
        <nome>TV 4K Vision 55</nome>
        <descrizione>Televisore 4K da 55 pollici con HDR10+</descrizione>
        <prezzo>500</prezzo>
        <tipologia>TV</tipologia>
        <immagine>../img/tv_vision55.jpg</immagine>

        <sconti_bonus>
            <sconto_generico attivo="1">15</sconto_generico>

            <sconto_personalizzato attivo="1">
                <percentuale>10</percentuale>
                <criterio tipo="reputazione">
                    <soglia>6</soglia>
                    <data_riferimento></data_riferimento>
                </criterio>
            </sconto_personalizzato>

            <bonus_generico attivo="1">8</bonus_generico>

            <bonus_personalizzato attivo="0">
                <crediti>0</crediti>
                <criterio tipo="nessuno">
                    <soglia>0</soglia>
                    <data_riferimento></data_riferimento>
                </criterio>
            </bonus_personalizzato>
        </sconti_bonus>

        <domande>
            <domanda id_prodotto="1" id_utente="3" segnalato="0">
                <autore>davidedascanio@gmail.com</autore>
                <testo>Supporta il Dolby Atmos?</testo>
                <id_domanda>65ecf1ae5376c</id_domanda>
                <data>2024-03-10</data>
                <ora>20:32:15</ora>
            </domanda>
        </domande>
    </prodotto>
</catalogo_prodotti>
```



```

    <utilita>
      <valore id_utente="4" reputazione_Vot="1">3</valore>
      <valore id_utente="2" reputazione_Vot="10">5</valore>
    </utilita>

    <supporto>
      <valore id_utente="4" reputazione_Vot="1">2</valore>
      <valore id_utente="2" reputazione_Vot="10">3</valore>
    </supporto>

    <risposte>
      <risposta id_prodotto="1" id_utente="2" segnalato="0">
        <id_risposta>65ecf2c552c85</id_risposta>
        <id_domanda>65ecf1ae5376c</id_domanda>
        <autore>davide@gmail.com</autore>
        <data>2024-03-10</data>
        <ora>21:37:41</ora>
        <testo>Si, supporta Dolby Atmos e DTS:X</testo>

        <utilita_risposta>
          <valore id_utente="4" reputazione_Vot="4">5</valore>
        </utilita_risposta>

        <supporto_risposta>
          <valore id_utente="4" reputazione_Vot="4">3</valore>
        </supporto_risposta>
      </risposta>
    </risposte>
  </domanda>
</domande>

<recensioni>
  <recensione id_prodotto="1" id_utente="3" segnalato="0">
    <autore>davidedascanio@gmail.com</autore>
    <testo>Ottima TV, immagini fantastiche!</testo>
    <data>2024-03-10</data>
    <ora>00:33:16</ora>
    <id_recensione>65ecf1bea2ac4</id_recensione>

    <utilita>
      <valore id_utente="4" reputazione_Vot="1">4</valore>
    </utilita>

    <supporto>
      <valore id_utente="4" reputazione_Vot="1">3</valore>
    </supporto>
  </recensione>
</recensioni>
</prodotto>
</catalogo_prodotti>

```

Catalogo.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <!-- Elemento root -->
  <xs:element name="catalogo_prodotti">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="prodotto" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <!-- Dati base prodotto -->
              <xs:element name="id_prodotto" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
              <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
              <xs:element name="prezzo" type="xs:decimal"/>
              <xs:element name="tipologia" type="xs:string"/>
              <xs:element name="immagine" type="xs:string"/>

              <!-- SCONTI E BONUS -->
              <xs:element name="sconti_bonus">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>

                    <!-- Sconto generico -->
                    <xs:element name="sconto_generico">
                      <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                          <xs:extension base="xs:decimal">
                            <xs:attribute name="attivo" type="xs:integer" use="required"/>
                          </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>

                    <!-- Sconto personalizzato -->
                    <xs:element name="sconto_personalizzato">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="percentuale" type="xs:decimal"/>
                          <xs:element name="criterio">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="soglia" type="xs:decimal"/>
                                <xs:element name="data_riferimento" type="xs:date"/>
                              </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="tipo" type="xs:string" use="required"/>
                              </xs:complexType>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                          <xs:attribute name="attivo" type="xs:integer" use="required"/>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>

                    <!-- Bonus generico -->
                    <xs:element name="bonus_generico">
                      <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                          <xs:extension base="xs:decimal">
                            <xs:attribute name="attivo" type="xs:integer" use="required"/>
                          </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>

                    <!-- Bonus personalizzato -->
                    <xs:element name="bonus_personalizzato">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="crediti" type="xs:decimal"/>
                          <xs:element name="criterio">
```

```

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="soglia" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="data_riferimento" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="tipo" type="xs:string" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- DOMANDE -->
<xs:element name="domande">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="domanda" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="autore" type="xs:string"/>
            <xs:element name="testo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="id_domanda" type="xs:string"/>
            <xs:element name="data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="ora" type="xs:time"/>

            <!-- Utilita' domanda -->
            <xs:element name="utilita">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="valore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:integer">
                          <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
                          <xs:attribute name="reputazione_Vot" type="xs:integer" use="required"/>
                        </xs:extension>
                      </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

      <!-- Supporto domanda -->
      <xs:element name="supporto">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="valore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="xs:integer">
                    <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
                    <xs:attribute name="reputazione_Vot" type="xs:integer" use="required"/>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

      <!-- Risposte -->
      <xs:element name="risposte">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="risposta" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="id_risposta" type="xs:string"/>
<xs:element name="id_domanda" type="xs:string"/>
<xs:element name="autore" type="xs:string"/>
<xs:element name="data" type="xs:date"/>
<xs:element name="ora" type="xs:time"/>
<xs:element name="testo" type="xs:string"/>

<!-- Utilita' risposta -->
<xs:element name="utilita_risposta">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="valore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:integer">
              <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
              <xs:attribute name="reputazione_Vot" type="xs:integer" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- Supporto risposta -->
<xs:element name="supporto_risposta">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="valore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:integer">
              <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
              <xs:attribute name="reputazione_Vot" type="xs:integer" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="id_prodotto" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="segnalato" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="id_prodotto" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="segnalato" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

<!-- RECENSIONI -->
<xs:element name="recensioni">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="recensione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="autore" type="xs:string"/>
            <xs:element name="testo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="data" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="ora" type="xs:time"/>
<xs:element name="id_recensione" type="xs:string"/>

<!-- Utilita' recensione -->
<xs:element name="utilita">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="valore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:integer">
              <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
              <xs:attribute name="reputazione_Vot" type="xs:integer" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<!-- Supporto recensione -->
<xs:element name="supporto">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="valore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:integer">
              <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
              <xs:attribute name="reputazione_Vot" type="xs:integer" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="id_prodotto" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="segnalato" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Faq.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faq xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="faq.xsd">

  <entry id="65ecf12407323">
    <question>Quanto tempo serve per la consegna?</question>
    <answer>La consegna avviene in 5 giorni lavorativi</answer>
  </entry>

</faq>
```

Faq.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="faq">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="entry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="question" type="xs:string"/>
              <xs:element name="answer" type="xs:string" />
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

Segnalazioni.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<segnalazioni xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
               xsi:noNamespaceSchemaLocation="segnalazioni.xsd">

  <segnalazione status="Approvata" id_contributo="65df3e861c66b" id_prodotto="1"
                autore_segnalazione="davidedascanio@gmail.com">
    <testo_contributo>Pessimo prodotto, non funziona</testo_contributo>
    <autore_contributo>davide@gmail.com</autore_contributo>
    <testo_segnalazione>Linguaggio offensivo</testo_segnalazione>
  </segnalazione>

</segnalazioni>
```

Segnalazioni.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="segnalazioni">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="segnalazione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="testo_contributo" type="xs:string"/>
              <xs:element name="autore_contributo" type="xs:string"/>
              <xs:element name="testo_segnalazione" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="id_contributo" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="id_prodotto" type="xs:integer" use="required"/>
            <xs:attribute name="autore_segnalazione" type="xs:string" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

Request.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<requests xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="requests.xsd">

  <request status="Approvata" id_utente="3">
    <email>davide@gmail.com</email>
    <importo>50</importo>
  </request>

</requests>
```

Request.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="requests">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="request" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="email" type="xs:string"/>
              <xs:element name="importo" type="xs:decimal"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="status" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

Storico_acquisti.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<acquisti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="storico_acquisti.xsd">

  <acquisto id_utente="3">
    <data>2024-03-10</data>
    <ora>10:07:21</ora>
    <id_prodotto>1</id_prodotto>
    <nome_prodotto>TV 4K Vision 55</nome_prodotto>
    <prezzo_unitario>500</prezzo_unitario>
    <quantita>2</quantita>
    <prezzo_scontato>425.60</prezzo_scontato>
    <bonus>8</bonus>
    <prezzo_totale>851.20</prezzo_totale>
  </acquisto>

</acquisti>
```

Storico_acquisti.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="acquisti">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="acquisto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="data" type="xs:date"/>
              <xs:element name="ora" type="xs:time"/>
              <xs:element name="id_prodotto" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="nome_prodotto" type="xs:string"/>
              <xs:element name="prezzo_unitario" type="xs:decimal"/>
              <xs:element name="quantita" type="xs:integer"/>
              <xs:element name="prezzo_scontato" type="xs:decimal"/>
              <xs:element name="bonus" type="xs:decimal"/>
              <xs:element name="prezzo_totale" type="xs:decimal"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="id_utente" type="xs:integer" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```


5 Analisi di alcuni elementi e attributi

5.1 Catalogo

- **attivo** (attributo di `sconto_generico`, `sconto_personalizzato`, `bonus_generico`, `bonus_personalizzato`): questo attributo di tipo intero determina se uno sconto o bonus è stato configurato dal gestore e viene applicato ai clienti. Quando **attivo** è impostato a 1, lo sconto/bonus è attivo: il criterio ha un tipo specifico (es. “reputazione”) e la percentuale o i crediti hanno un valore definito. Quando **attivo** è impostato a 0, lo sconto/bonus non è attivo: il criterio assume il valore “nessuno” e la percentuale o i crediti sono pari a 0. La necessità di questo attributo emerge dalla sezione **2.1 “Sconti e Bonus”**: *“Il gestore può aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento sconti e bonus direttamente sui prodotti del catalogo”*. L’aggiunta di uno sconto/bonus avviene settando **attivo=1** e definendo il criterio; la rimozione avviene settando **attivo=0** e riportando il criterio a tipo “nessuno”.
- **tipo** (attributo di **criterio** negli sconti/bonus personalizzati): questo attributo identifica il criterio applicativo dello sconto o bonus personalizzato. Può assumere valori come “reputazione”, “crediti_totali”, “crediti_da_data”, “mesi_registrato”, “anni_registrato”, “nessuno”. La sua necessità è evidente nella sezione **2.1 “Sconti e Bonus”**, dove viene specificato: *“Lo sconto personalizzato (e analogamente il bonus personalizzato) viene definito associandolo a un solo criterio tra i seguenti: Clienti che hanno speso N crediti finora; Clienti che hanno speso M crediti da una certa data; Clienti che hanno una certa reputazione R; Clienti registrati da X mesi; Clienti registrati da Y anni”*.
- **valore** (elemento con attributi `id_utente` e `reputazione_Vot` in **utilità** e **supporto**): questo elemento contiene il voto numerico (da 1 a 5 per utilità, da 1 a 3 per supporto) assegnato a un contributo. Gli attributi associati tracciano chi ha votato (per far sì che non possa votare di nuovo lo stesso contributo) e la sua reputazione al momento del voto. La necessità emerge dalla sezione **2.3 “Contributi e sue valutazioni”** e dalla sezione **2.4 “Reputazione”**, dove la formula utilizza sia il voto che la `reputazione_Vot` per calcolare la reputazione.

5.2 Requests

- **status** (attributo di **request**): questo attributo indica lo stato della richiesta crediti. La sua importanza è descritta nella sezione **4.2 “XML - Requests”**.
- **email** e **importo** (elementi): rappresentano l’indirizzo email del cliente che ha effettuato la richiesta e la quantità di crediti richiesti dal cliente. Permette all’amministratore di identificare il richiedente e di sapere quanti crediti accreditare in caso di approvazione, come descritto nella sezione **4.2 “XML - Requests”** e nella sezione **3.4 “Amministratore - Accettare o rigettare richieste crediti”**.

5.3 Storico Acquisti

- **id_utente** (attributo di **acquisto**): identifica il cliente che ha effettuato l'acquisto. Permette di associare ogni ordine al corretto cliente e di visualizzare lo storico acquisti personalizzato, come descritto nella sezione **4.2 XML - Storico Acquisti**. La funzionalità è utilizzata nella sezione **3.2 “Cliente - Gestire il carrello”**.
- **prezzo_scontato** (elemento): salva il prezzo finale pagato dal cliente dopo l'applicazione degli sconti (se presenti). È essenziale per tracciare correttamente le transazioni, come indicato nella sezione **4.2 “XML - Storico Acquisti”**.

5.4 Segnalazioni

- **status**, **id_contributo** e **id_prodotto** (attributi di **segnalazione**): identificano rispettivamente lo stato della segnalazione, il contributo segnalato e il prodotto a cui è associato. Sono necessari per permettere al gestore di gestire le segnalazioni, come indicato nella sezione **2.6 “Segnalazioni”** e nella sezione **4.2 “XML - Segnalazioni”**.
- **testo_segnalazione** (elemento): contiene la motivazione fornita dal cliente per la segnalazione. È essenziale per valutare la legittimità della segnalazione, come descritto nella sezione **2.6 “Segnalazioni”** e nella sezione **4.2 “XML - Segnalazioni”**.

5.5 FAQ

- **id** (attributo di **entry**): identifica univocamente ogni FAQ. Facilita la gestione (aggiunta/rimozione/modifica) delle FAQ da parte di gestore e amministratore, come indicato nella sezione **3.3 “Gestore - Aggiungere una domanda con relativa risposta nelle FAQ”** e nella sezione **4.2 “XML - FAQ”**.
- **question** e **answer** (elementi): rappresentano rispettivamente il testo della domanda frequente e il testo della risposta alla domanda. Sono elementi fondamentali per fornire informazioni agli utenti, come descritto nella sezione **2.5 “FAQ”** e nella sezione **4.2 “XML - FAQ”**.